

TECNICATURA
UNIVERSITARIA EN
PROGRAMACION

TRABAJO INTEGRADOR

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

INTEGRANTES:

- Boyer Lucia
- Garda Nicola

2026

INTRODUCCION

En el presente trabajo práctico se analiza el proceso de solicitud de vacaciones dentro de una organización y se propone una mejora mediante la automatización de este utilizando un chatbot. Para ello, se realizó un relevamiento del proceso actual (AS-IS), identificando las tareas, actores involucrados y posibles inconvenientes que pueden surgir durante su ejecución.

A partir de dicho análisis, se diseñó una propuesta de mejora (TO-BE) que permite optimizar la gestión de las solicitudes, reduciendo tiempos de respuesta, minimizando errores y brindando una mejor experiencia al usuario. Además, se modeló el proceso utilizando diagramas BPMN, se diseñó una base de datos para almacenar la información necesaria y se desarrolló un prototipo funcional capaz de validar datos, consultar disponibilidad de días y registrar solicitudes de vacaciones.

El objetivo principal de este trabajo es aplicar los conceptos vistos durante la materia en un caso práctico, integrando herramientas de modelado de procesos, programación y automatización para resolver una necesidad concreta dentro de una organización.

DESARROLLO

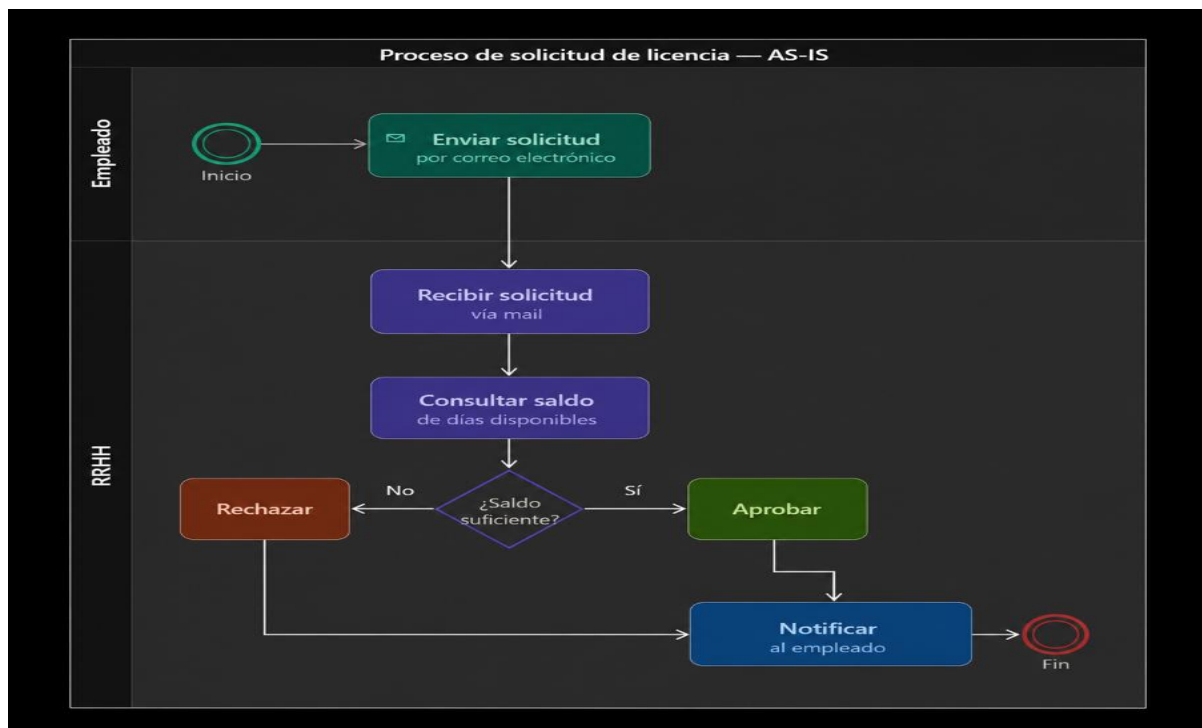
1. CASO DE ESTUDIO.

La organización seleccionada para el desarrollo del trabajo es una empresa ficticia denominada TechSolutions S.A., dedicada al desarrollo de software y servicios tecnológicos.

Dentro de sus procesos internos, la gestión de vacaciones representa una actividad frecuente que requiere la participación del empleado y del área de Recursos Humanos para verificar la disponibilidad de días y registrar las solicitudes correspondientes.

2. PROCESO ACTUAL (AS-IS).

Proceso Administrativo Seleccionado



El diagrama BPMN AS-IS representa cómo se realiza actualmente el proceso de solicitud de vacaciones dentro de la empresa.

En este caso, el procedimiento es manual y depende de la intervención del área de Recursos Humanos. El proceso comienza cuando el empleado envía una solicitud de vacaciones por correo electrónico. Luego, el personal de Recursos Humanos recibe la solicitud y debe consultar manualmente la información del empleado para verificar cuántos días de vacaciones tiene disponibles.

A continuación, se toma una decisión: si el empleado posee suficientes días disponibles, la solicitud es aprobada; en caso contrario, es rechazada. Finalmente, Recursos Humanos informa al empleado el resultado de la solicitud y el proceso termina.

Actores Involucrados:

Actor	Responsabilidad / Acción
Empleado	Instancia el proceso mediante la solicitud formal del período vacacional.
Recursos Humanos (RR.HH.)	Evalúa la viabilidad técnica, verifica disponibilidad en el calendario y emite la resolución (aprobación/rechazo).
Sistema de Registros	Actualiza la base de datos y almacena el remanente de días disponibles en tiempo real.

PROBLEMA DETECTADO

Actualmente las solicitudes de vacaciones son gestionadas de forma manual mediante correos electrónicos enviados al área de Recursos Humanos.

Este procedimiento presenta diversas dificultades:

- Demoras en la respuesta a los empleados.
- Errores en el cálculo de los días disponibles.

- Falta de seguimiento del estado de las solicitudes.
- Posibilidad de solicitudes duplicadas.
- Mayor carga administrativa para el personal de RRHH.

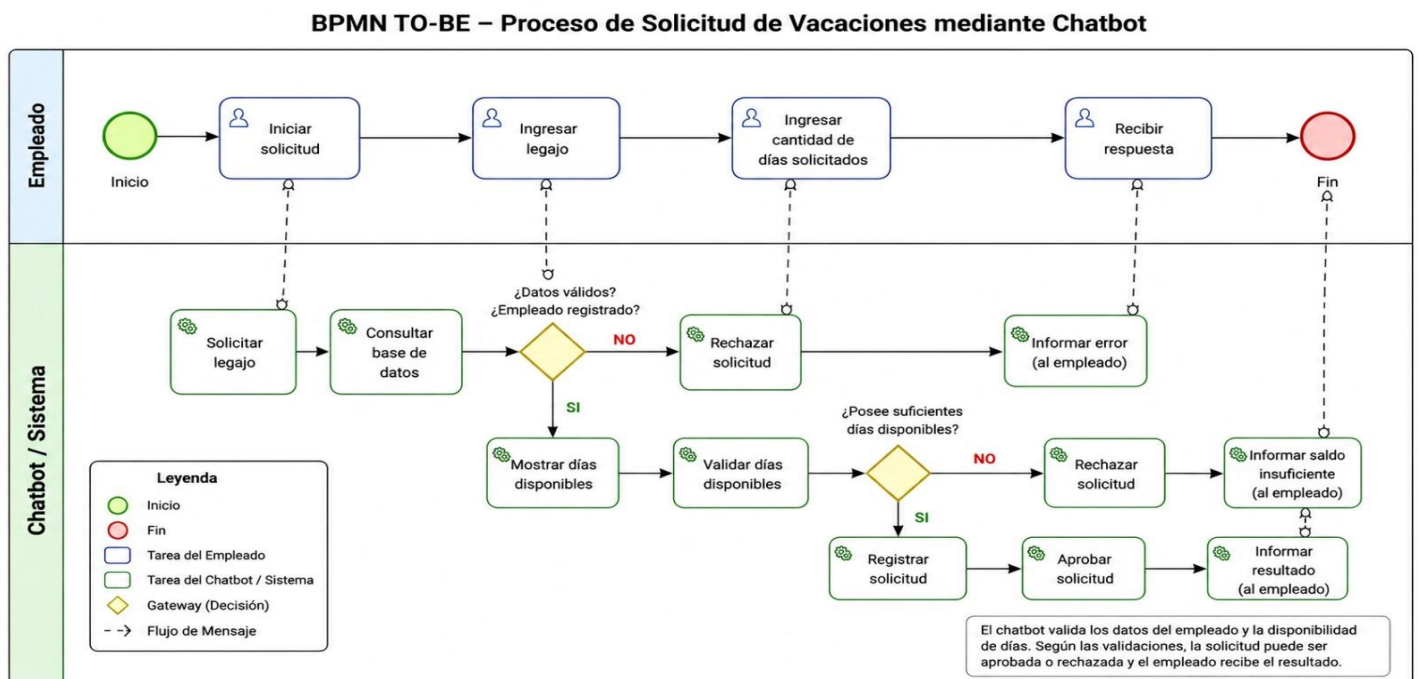
3. PROPUESTA DE MEJORA (TO-BE)

Se propone implementar un chatbot que permita automatizar el proceso de solicitud de vacaciones.

El chatbot solicitará los datos necesarios al empleado, verificará automáticamente la disponibilidad de días, registrará la solicitud y comunicará el resultado de forma inmediata. La solución permitirá reducir tiempos de respuesta, minimizar errores y mejorar la trazabilidad del proceso.

OBJETIVOS: • Reducir tiempos de respuesta. • Minimizar errores humanos. • Automatizar la validación de días disponibles. • Registrar automáticamente las solicitudes. • Mejorar la experiencia del empleado. • Disminuir la carga operativa del área de Recursos Humanos.

Funcionamiento del ChatBot: Diagrama BPMN TO-BE representa la mejora mediante automatización del proceso utilizando un chatbot.



3.1 Detalles de carriles paralelos (LANE 1 – LANE 2):

La siguiente estructura divide las responsabilidades del proceso automatizado, reflejado de forma paralela la interacción directa entre el actor humano y la lógica de software simulado.

LANE 1 — Empleado (usuario)	LANE 2 — Chatbot (sistema)
Inicio Accede al bot de Telegram y activa el comando de inicio.	Recepción Recibe el estímulo de inicio y solicita formalmente el número de legajo.
Identificación Introduce su número de legajo por teclado.	Validación de identidad Consulta la base de datos Excel. Si no existe, corta el flujo y notifica el error.
Lectura de datos Visualiza en pantalla su nombre completo y los días de vacaciones disponibles.	Consulta de saldo Extrae y expone automáticamente los datos del empleado en la interfaz de chat.
Petición Ingresa numéricamente la cantidad de días que desea solicitar.	Control de reglas Valida que el dato sea mayor a 0 y comprueba si el empleado cuenta con saldo suficiente.
Espera de resolución Aguarda la respuesta automática del sistema en tiempo real.	Resolución y registro Aprobada: descuenta los días, actualiza el Excel y confirma el éxito. Rechazada: notifica el motivo del rechazo.
Fin Recibe el mensaje final con el resultado de su trámite y finaliza la interacción.	Cierre de estado Guarda los cambios de persistencia y reinicia la máquina de estados al punto inicial.

Puntos de decisión (Gateway)

La decisión principal del proceso corresponde a:

Validación	Pregunta	Sí →	No →
Datos personales	¿El empleado ingresó sus datos correctamente? ¿El empleado ha sido registrado?	Solicitud aprobada	Solicitud rechazada
Disponibilidad de días	¿El empleado posee suficientes días disponibles?	Solicitud aprobada	Solicitud rechazada

4. DISEÑO BASE DE DATOS SIMULADA

Para el almacenamiento y consulta de información, diseñamos una base de datos simulada con archivo.xlsx. El chatbot consulta los registros de empleados para validar la identidad y verificar la disponibilidad de días. Además, registra las solicitudes realizadas y su estado final

Tabla 1: EMPLEADOS

Esta entidad almacena la información maestra del personal de la organización y el saldo correspondiente de sus días de vacaciones disponibles para la consulta del chatbot en tiempo real.

Campo	Tipo	Descripción
Legajo	int (PK)	Clave primaria; identifica de forma única a cada trabajador.
Nombre	string	Primer nombre del empleado.
Apellido	string	Apellido del empleado.
Área	string	Sector de la empresa (ej. Desarrollo, Soporte, Administración, RR.HH.).
Días disponibles	int	Días de licencia acumulados y disponibles para solicitar.

La tabla Empleados almacena la información necesaria para validar la identidad del empleado y verificar la cantidad de días de vacaciones disponibles.

Tabla 2: SOLICITUDES

Esta entidad registra de forma histórica cada una de las peticiones de vacaciones realizadas por los usuarios a través de Telegram y guarda el estado final asignado por el motor de reglas.

Campo	Tipo	Descripción
ID	int (PK, auto)	Incremental automático que identifica cada transacción.
Legajo	int (FK)	Clave que vincula la solicitud con el empleado de la Tabla 1.
Días solicitados	int	Cantidad de días de vacaciones que el trabajador introdujo en la interfaz del bot.
Estado	string	Resolución final de la validación del negocio; solo admite los valores estandarizados: Aprobada o Rechazada.

Librerías requeridas: Para el desarrollo de la solución se prevé la utilización de las siguientes librerías.

Librería	Función
python-telegram-bot	Permite crear e integrar el chatbot con Telegram.
pandas	Facilita la lectura y manipulación de datos almacenados en archivos Excel.
openpyxl	Permite acceder y actualizar archivos Excel desde Python.

Estas herramientas proporcionan las funcionalidades necesarias para implementar la lógica del negocio y gestionar la información del sistema.

FLUJO DE INFORMACION:

El chatbot opera como capa intermedia entre el empleado y la base de datos simulada: recibe la interacción vía telegram, consulta y actualiza el archivo Excel (empleados y solicitudes) a través de pandas openpyxl, Y devuelve la respuesta procesada al usuario en tiempo real

Origen	→	Destino	Datos / acción
Empleado	→	Telegram bot	Legajo, cantidad de días solicitados.
Telegram bot	→	Archivo .xlsx	Consulta de Tabla Empleados; lectura de saldo disponible.
Archivo .xlsx	→	Telegram bot	Resultado de validación de reglas de negocio.
Telegram bot	→	Archivo .xlsx	Registro de la solicitud en Tabla Solicitudes y actualización de saldo.
Telegram bot	→	Empleado	Confirmación o motivo de rechazo.

Plataformas tecnológicas seleccionadas.

✦ TECNOLOGÍA	⚙️ FUNCIÓN	💡 JUSTIFICACIÓN
 Telegram	Canal de interacción con los empleados.	Permite implementar chatbots de manera sencilla y accesible desde dispositivos móviles y computadoras.
 Python	Desarrollo de la lógica del chatbot y validaciones.	Lenguaje ampliamente utilizado en automatización, con librerías especializadas para bots y manejo de datos.
 Excel (.xlsx)	Almacenamiento de empleados y solicitudes.	Solución simple para simular una base de datos sin necesidad de implementar un gestor de bases de datos real.
 Motor de reglas	Validación de disponibilidad de vacaciones.	Permite aplicar automáticamente las reglas del negocio y tomar decisiones de aprobación o rechazo.

5. Gestión de estados (Maquina de estados):

El Chatbot implementa una máquina de estados que le permite recordar en qué etapa del proceso se encuentra cada usuario. De esta manera se mantiene la continuidad de la conversación y evita la pérdida de contexto durante la interacción

Estado	Descripción
INICIO	El usuario inicia la conversación.
ESPERANDO_LEGajo	El sistema solicita el legajo.
VALIDANDO_USUARIO	Consulta la base de datos.
ESPERANDO_DIAS	Solicita cantidad de días.
VALIDANDO_DIAS	Verifica disponibilidad.
APROBADO	Solicitud aprobada.
RECHAZADO	Solicitud rechazada.
FINALIZADO	Fin del proceso.

6. ESCENARIOS DE USO

Se implementaron validaciones para verificar la correcta carga de datos, la existencia del empleado en la base de datos y la disponibilidad de días de vacaciones. Ante cualquier error, el sistema informa la situación al usuario y evita avanzar a etapas posteriores, garantizando la integridad del proceso y la correcta aplicación de las reglas de negocio.

- Capturas Camino Infeliz:

Caso 1: El usuario ingresa mal su legajo

```
=====
SISTEMA DE GESTIÓN DE VACACIONES
=====

Ingrese su número de legajo: 1

X Empleado no registrado.
¿Desea intentar nuevamente? (s/n): s
Ingrese su número de legajo: asdasd
X Error: debe ingresar un número válido.
Ingrese su número de legajo: s
X Error: debe ingresar un número válido.
Ingrese su número de legajo:
X Error: debe ingresar un número válido.
Ingrese su número de legajo: 
```

Caso 2: El usuario pide más días de los que tiene disponibles

```
Ingrese su número de legajo: 1001

Empleado: Juan Pérez
Días disponibles: 2
Ingrese cantidad de días a solicitar: 10

X Solicitud RECHAZADA
Motivo: saldo insuficiente

Datos guardados correctamente.
Proceso finalizado.
PS C:\Users\nicol\OneDrive\Escritorio\ARCHIVOS PYTHON> 
```

Caso 3: Legajo Inexistente

```
=====
SISTEMA DE GESTIÓN DE VACACIONES
=====

Ingrese su número de legajo: 10000

X Empleado no registrado.
¿Desea intentar nuevamente? (s/n): s
Ingrese su número de legajo: asdasd
X Error: debe ingresar un número válido.
Ingrese su número de legajo: -1
X Error: debe ingresar un número válido.
Ingrese su número de legajo:
X Error: debe ingresar un número válido.
Ingrese su número de legajo: 9999

X Empleado no registrado.
¿Desea intentar nuevamente? (s/n): 
```

- Capturas Camino Feliz: Escenario Ideal

```
=====
SISTEMA DE GESTIÓN DE VACACIONES
=====

Ingrese su número de legajo: 1002

Empleado: María Gómez
Días disponibles: 10
Ingrese cantidad de días a solicitar: 5

✓ Solicitud APROBADA

Datos guardados correctamente.
Proceso finalizado.
```

CONCLUSION

A través del desarrollo de este trabajo fue posible comprender la importancia que tiene el análisis y modelado de procesos dentro de una organización, así como el impacto positivo que puede generar la incorporación de herramientas tecnológicas para automatizar tareas operativas.

La implementación del chatbot permitió representar una solución práctica para la gestión de solicitudes de vacaciones, facilitando la interacción con los empleados, validando la información ingresada y registrando las solicitudes de manera automática. Asimismo, el uso de diagramas BPMN y de una base de datos simulada permitió documentar y estructurar adecuadamente el proceso propuesto.

En conclusión, la automatización de este procedimiento contribuye a mejorar la eficiencia, reducir errores y agilizar la toma de decisiones, demostrando cómo la tecnología puede utilizarse para optimizar procesos administrativos dentro de una organización.

Links:

Enlace a Github: <https://github.com/LB160997/TRABAJO-INTEGRADOR---ORGANIZACION-EMPRESARIAL.git>

Enlace Manual de usuario: https://github.com/LB160997/TRABAJO-INTEGRADOR---ORGANIZACION-EMPRESARIAL/blob/dc382af7efc59b29f89352ff1be170ecf967ea30/docs/Manual_Usuario_Sistema_Vacaciones.pdf

Enlace de interacciones con IA: <https://github.com/LB160997/TRABAJO-INTEGRADOR---ORGANIZACION-EMPRESARIAL/blob/dc382af7efc59b29f89352ff1be170ecf967ea30/docs/USO%20DE%20HERRAMIENTAS%20DE%20INTELIGENCIA%20ARTIFICIAL.pdf>